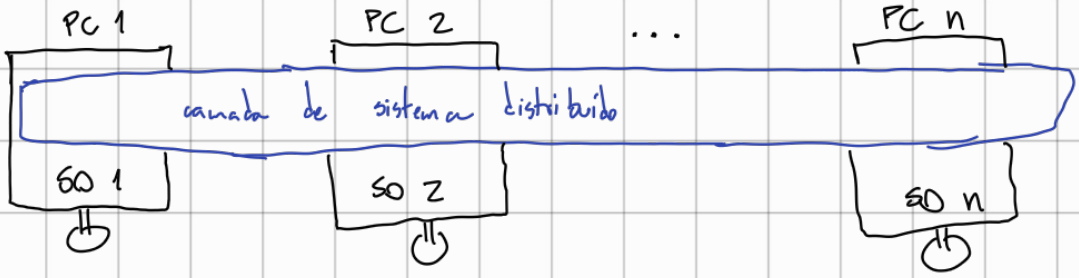
# Aula 2 - Sistemas Operacionais e SD

## conceitos de SO

## classificação de SO (tipos)

- monotarefa
- multitarefa
  - ↳ batch
  - ↳ tempo compartilhado
  - ↳ tempo real
- múltiplas CPU
  - ↳ paralelismo
  - ↳ computação paralela para SDs

## sistema distribuído



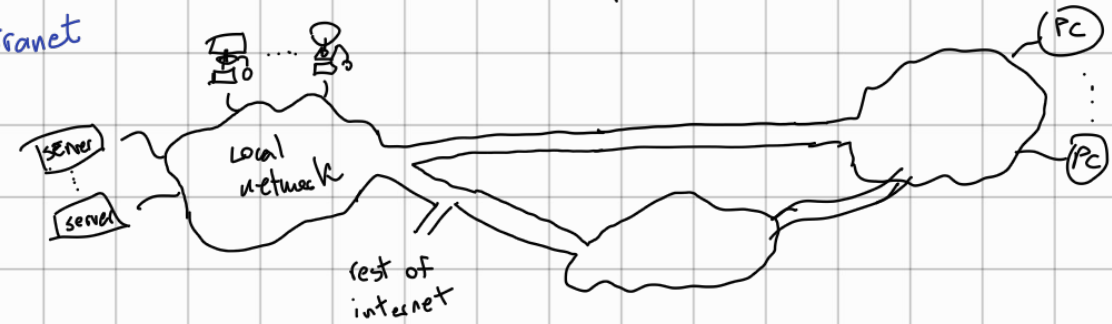

## problema dos relógios

- sincronização de relógios
- facilita a construção de sistemas distribuídos
- solução para exclusão mútua

## desafios

- segurança
- integridade
- heterogeneidade
- disponibilidade
- identidade do usuário
- escalabilidade
  - ↳ dividir para conquistar

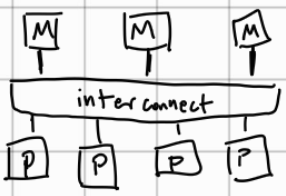
## exemplo de SD - intranet



AULA SD - 19/08/2026

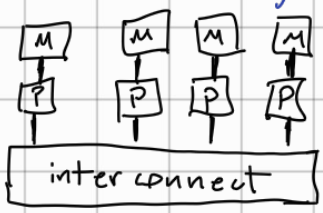
início → computação paralela
↓
computação distribuída

shared memory




↓
Facilidade sem escalabilidade

private memory

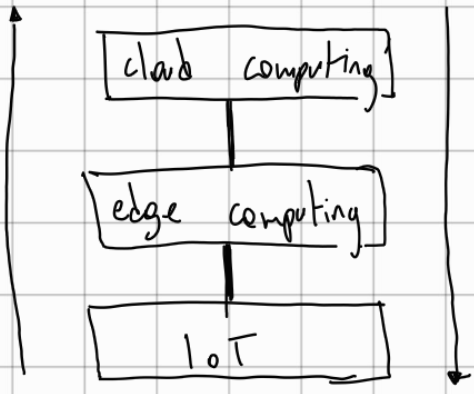



↓
escalabilidade porém exige comunicação

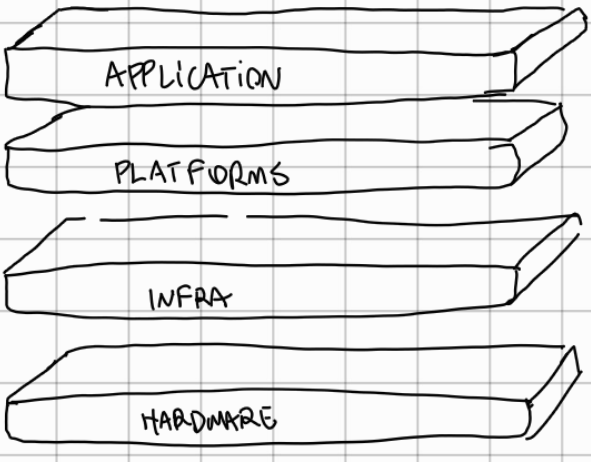
cluster
↳ computadores similares, mesmo SO e com conexão por rede veloz

grid
↳ sistema descentralizado, cada um em um domínio administrativo diferente, podendo ter diferentes hardware e software

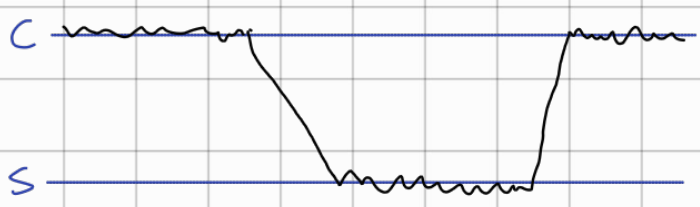
prós e contras




arquiteturas híbridas



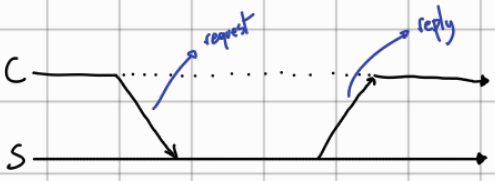

cliente - servidor
C S



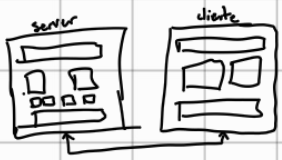
# AULA 26/05 - SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

## arquitetura em camadas

modelo cliente - servidor

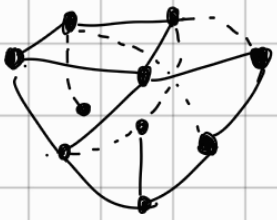



ex.: NFS




peer - to - peer

"pares em pares"



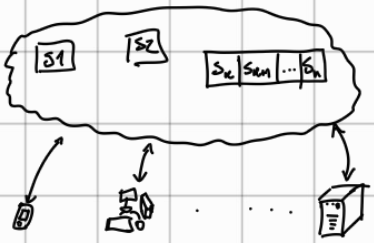
→ todos processos desempenham sendhantemente

→ resistência a falhas

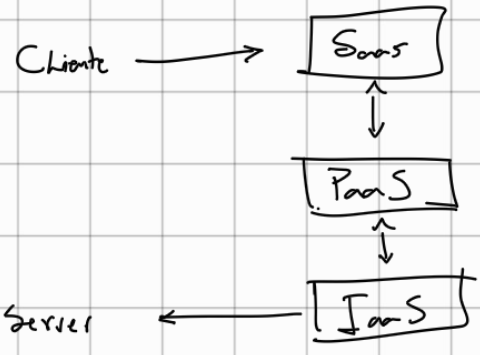
## arquiteturas híbridas

computação em nuvem




SaaS e PaaS (platform as a service) e IaaS (infra as a service)




## serverless




- serverless
- server contínuo
- não utilizado

tarefa computação sem servidor